



NIV（非侵襲的換氣）

病態で選び、低い圧で始め、開始60分で判定する

今日持ち帰る3つ

1

病態で選ぶ

高CO₂血症と心原性肺水腫はNIV。de novo低酸素はまずHFNC

2

低い圧で始め、効く最小の圧に

論文の例はIPAP 10／EPAP 5。リークはゼロを目指して締め上げない

3

失敗基準を先に書き、60分で判定

呼吸数・pH・HACORを見て、続けるか挿管かを決める

最初に押さえる6つの数字

開始値の例 IPAP／EPAP

10／5 cmH₂O

低い圧で始め、見ながら上げる

不快と胃膨満が増えるIPAP

20～24 cmH₂O超

効く最小の圧を探す

高CO₂性と決めるpH

7.35 未満

PaCO₂ > 45 mmHgと組み合わせる

判定の時刻

60 分

呼吸数・pH・HACORで判定する

挿管を判断するHACOR

5 点超

感度72%・特異度90%

低酸素性ARFの失敗率

40～60 %

COPD増悪では15～20%

第1章

01

なぜ効くのか

酸素化はEPAP、CO₂はIPAPとの差



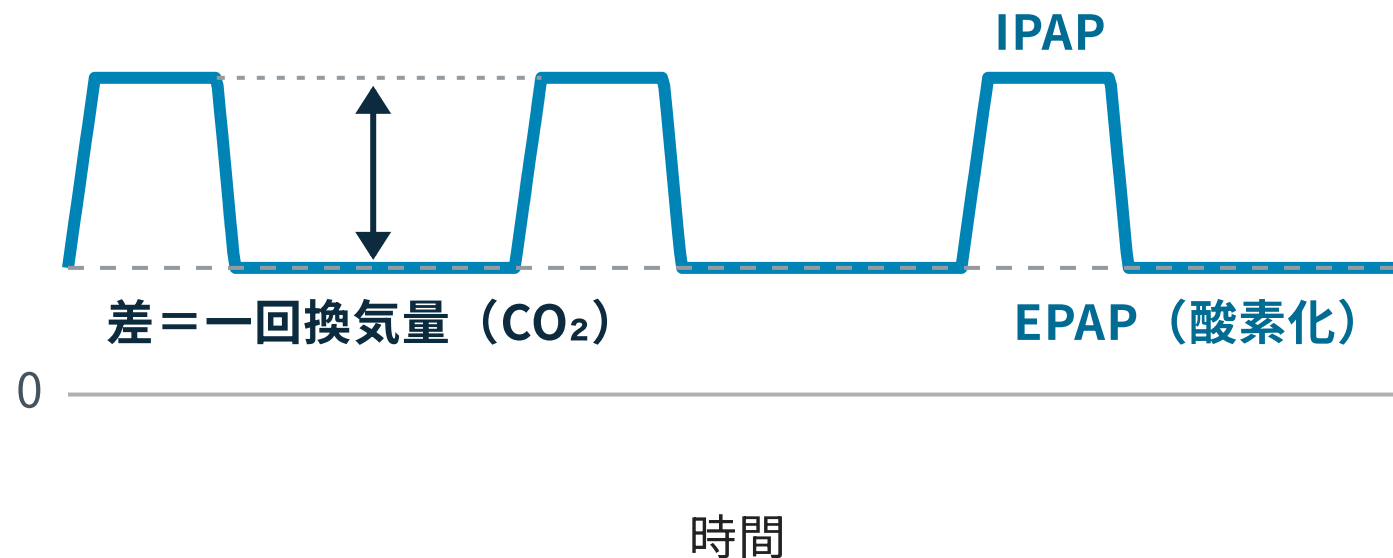
酸素化はEPAP、CO₂はIPAPとの差

CPAP：圧は一定

一定の圧（差が無い）＝換気を補助しない

0

S/Tモード：EPAPの上にIPAP



EPAP（PEEP相当）

肺胞を開けたまま保つ＝酸素化

IPAPとEPAPの差

吸気を押し上げて一回換気量を作る
＝CO₂

CPAPは差が無い

CO₂を下げない。高CO₂血症に
CPAPを続けない

呼気ポートのリークは、CO₂の出口

意図的リーク（呼気ポート）

- CO₂の出口。常に流れているのが正常
- 塞がない
- CO₂再呼吸を防ぐにはEPAP 4 cmH₂O以上

意図しないリーク（顔との隙間）

- 減らすのはこちらだけ
- ゼロを目指して締め上げない
- 専用機は最大100～240 L/分で圧を保つ

ノンベントマスク＋単管回路は、CO₂の逃げ場がない

CO₂を直接下げるのは、NIVだけ

方式	酸素化	換気（CO ₂ ）	制約
NIV（S/T）	EPAPで肺胞を開く	IPAPとEPAPの差で 一回換気量を増やす	マスクの密着が必須
CPAP	一定圧で開く・ 後負荷を減らす	なし（圧が一定）	マスクの密着が必須
HFNC	閉口時だけわずかな陽圧	死腔の洗い出し。 一回換気量は増やさない	口の開閉で効果が変わる

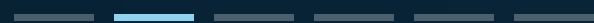
HFNCの機序と使い方は、HFNCの講義で扱う

第2章

02

誰に使うか

高CO₂と心原性肺水腫はNIV、低酸素はまずHFNC



病態を1つに決めてから、道具を選ぶ

病態・場面	第一選択	推奨の強さ・確実性
高CO ₂ 血症性（COPD増悪など）	フェイスマスクNIV（S/T）	強い推奨（中等度）
急性心原性肺水腫	CPAPまたはS/T	標準治療への上乗せで挿管が減る（中等度）
de novo低酸素性（ARDS含む）	まずHFNC	HFNCは強い推奨（中等度）。NIV/CPAPは条件付き（低い）
術後	高リスクへの予防と、低酸素が起きてからのCPAP・NIV	全例への予防は効かない
意識障害・ショック・嘔吐	NIVではなく挿管	CO ₂ ナルコーシスだけ監視下で例外

主な利得は挿管の回避で、死亡ではない

気道を守れない患者には、NIVでなく挿管

挿管を考える場面

- 心停止・気道保護不能
- 固定できない顔面外傷
- 制御不能な嘔吐
- 意識障害・大量分泌物・ショック

相対的禁忌

- 重い上部消化管出血・上気道の閉塞
- 食道・胃の吻合直後
- 長い人工呼吸が見込まれる（4～7日以上）
- 監視する人手が足りない

例外：CO₂ナルコーシスの意識障害は、厳格な監視下で試す

高CO₂性は、NIVで死亡も挿管も半分以下に

43試験・5,354例

- 院内死亡 RR 0.47 (0.34–0.65)
- 挿管 RR 0.43 (0.32–0.56)
- 在院日数 1.47日短縮
- 確実性は中等度。最も確立した領域

20～30%

第一選択でも、侵襲的人工呼吸へ移行する

HFNCが代われるのは限られる

pH 7.25以上で、急速に可逆な高CO₂だけ

肥満低換気・神経筋疾患

急速に可逆でない機序では、HFNCの効果は乏しい

心原性肺水腫は、上乗せで挿管がほぼ半分に

Cochrane 2019 : 24 RCT • 2,664例

- 挿管 RR 0.49 • NNTB 13 (中等度)
- 院内死亡 RR 0.65 • NNTB 17 (低い)
- 心筋梗塞 RR 1.03 (増えない)
- CPAPとS/Tで差はない

標準治療に上乗せする

利尿薬・硝酸薬に、EPAP 5～10 cmH₂O

恩恵は正常CO₂のほうが大きい

高CO₂の患者にだけ効くのではない

「挿管を避けられる」が正確

低バイアス試験に絞ると、死亡も挿管も有意差が消える

低酸素性では、挿管は減っても死亡は不確か

40～60%

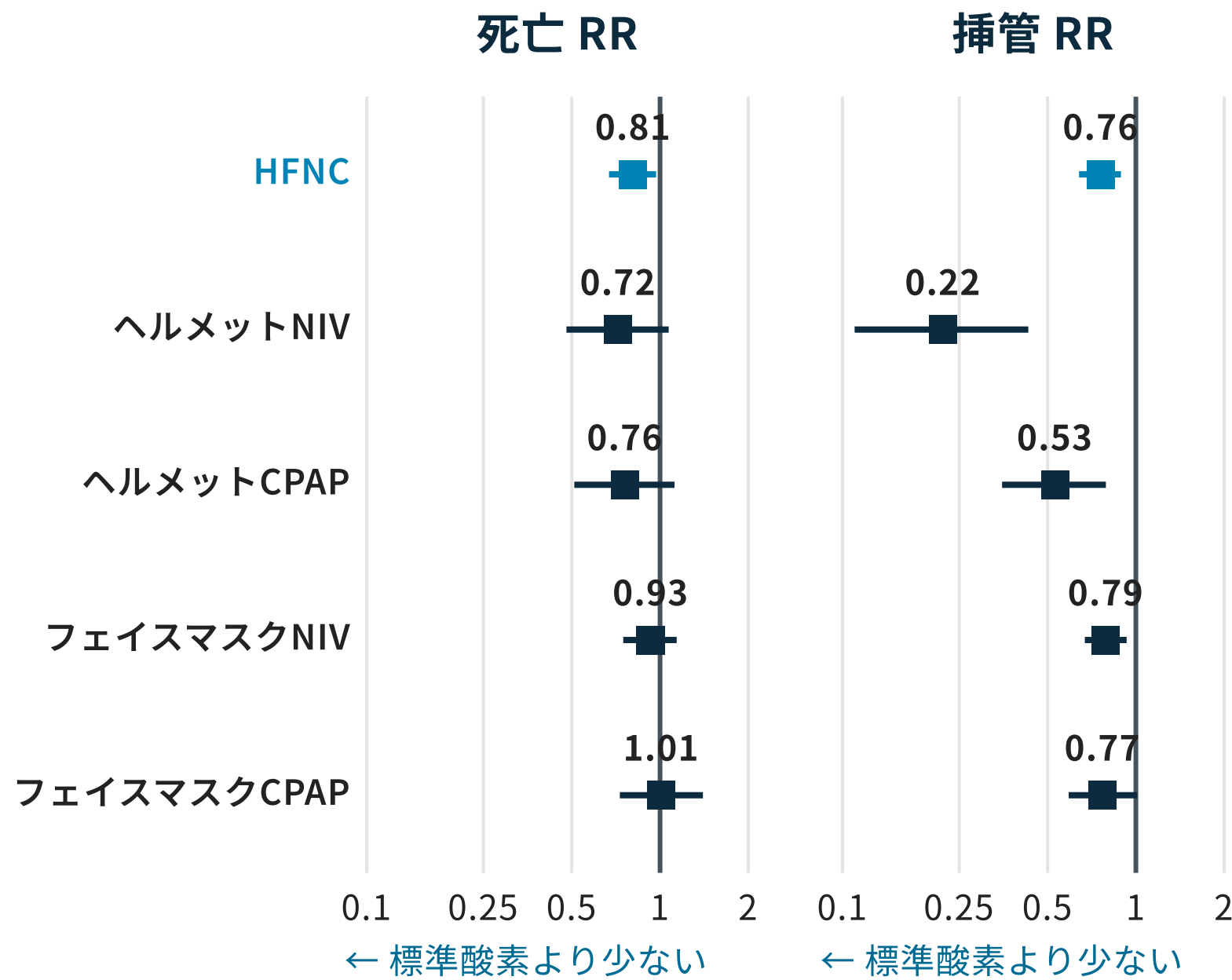
低酸素性ARFでの失敗率
(COPD増悪は15～20%)

まずHFNC (ATS 強い推奨)

HFNCで無理なら、NIVか
挿管を検討する

NIVで挿管を遅らせない

P/F 200未満で始めるなら、挿管する
数値を先に決める



第3章

03

どう始めるか

低い圧で始め、効く最小の圧にとどめる



モードは病名でなく、呼吸努力で選ぶ

呼吸努力がある → S/T

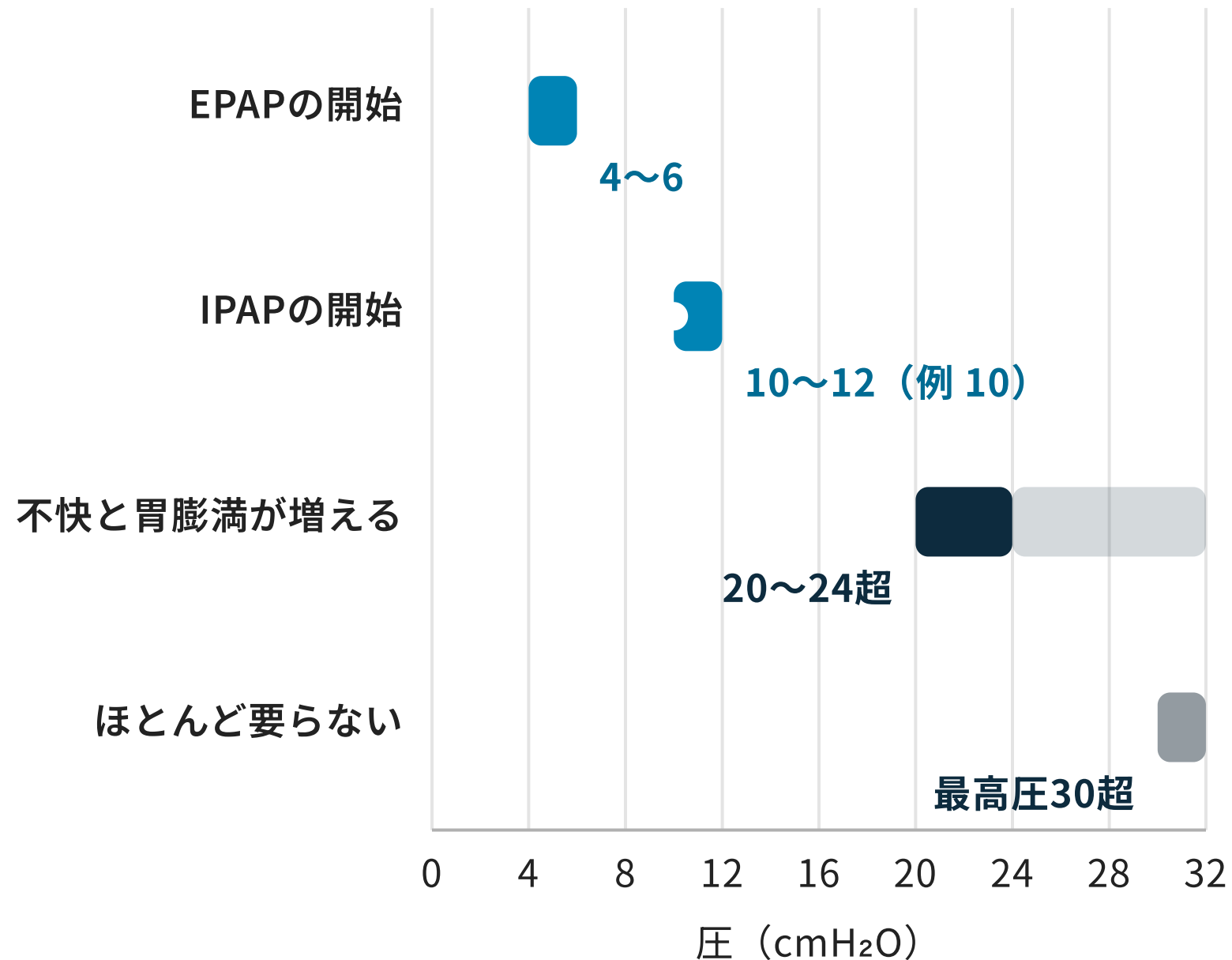
- 換気サポートが必要なとき
- COPD増悪でも、初期はS/Tで始める
- 心原性肺水腫でも、努力があればS/T
- バックアップ回数を入れる

酸素化の問題だけ → CPAP

- 換気サポートが要らないとき
- 呼吸努力のない心原性肺水腫
- IPAPとEPAPの差は無い
- CO₂は下げない

同じ患者でも、呼吸数・補助筋・PaCO₂を見てそのつど選び直す

低い圧で始め、効く最小の圧にとどめる



補助過剰 (over-assistance)

閉塞性では動的過膨張、低酸素性では大きなVTで肺傷害

VT 6~8 mL/kg PBWまで

それを得る最小のIPAPに合わせる

食道胃接合部の圧を超えると

胃に空気が送り込まれる

初期設定と、動かしてよい範囲

項目	初期設定	動かしてよい範囲・コツ
EPAP	4～6 cmH ₂ O	酸素化を見て5～8へ。CO ₂ 再呼吸防止に4以上。肥満は8超も
IPAP	EPAP+6～10	VT 6～8 mL/kg PBWを得る最小のIPAPへ
吸気トリガー	2 L/分	敏感すぎるとオートトリガー、鈍すぎると仕事量が増える
呼気サイクリング	ピークの20～50%	リークで吸気が延びたら時間制御（1～1.2秒）へ
バックアップ回数	12～16回/分	自発呼吸がこれより速ければ強制換気は入らない
加湿	加温加湿器	HME（人工鼻）は死腔を増やすので使わない

数字は文献の例。比較試験で決まった値ではない。出典：Hamilton Medical 2023、Kelly NEJM2015、Fazzini ICCN2026

30分後の血液ガスで、1つずつ動かす

30分後の状況	次の一手
高CO ₂ 血症が残る	IPAPを上げて差を広げ、VTを増やす。バックアップ回数は自発呼吸が遅いときだけ効く
低酸素血症が残る	FiO ₂ かEPAPを上げる。EPAPを上げたらIPAPも同じだけ上げて差を保つ
直しても呼吸窮迫が続く	直ちに挿管する
嘔吐など禁忌が新たに出た	直ちに挿管する
改善した	支持を下げ、自発呼吸に戻せるところまで離脱する

変えるたびに、どれを動かしたかをカルテに残す

第4章

04

どう判定するか

開始60分で、続けるか挿管かを決める



開始前に書き、60分で判定する

時刻	やること
0分（開始前）	病態を1つに決め、失敗基準と挿管の計画（誰が・どこで・どの方法で）を書く
0～10分	マスク合わせに集中。手で保持し、低い圧から。ストラップは最後
10～15分	呼吸数・酸素化・仕事量・非同調・忍容性を再評価。IPAPをVT 6～8 mL/kgへ
30分	血液ガスを再検し、開始前と比べて設定を直す
60分	判定の時刻。血液ガスとHACOR。5点超なら挿管準備を「完了」させる
2時間～	呼吸努力を酸素化と並べて定時に記録。連続監視は最初の12時間

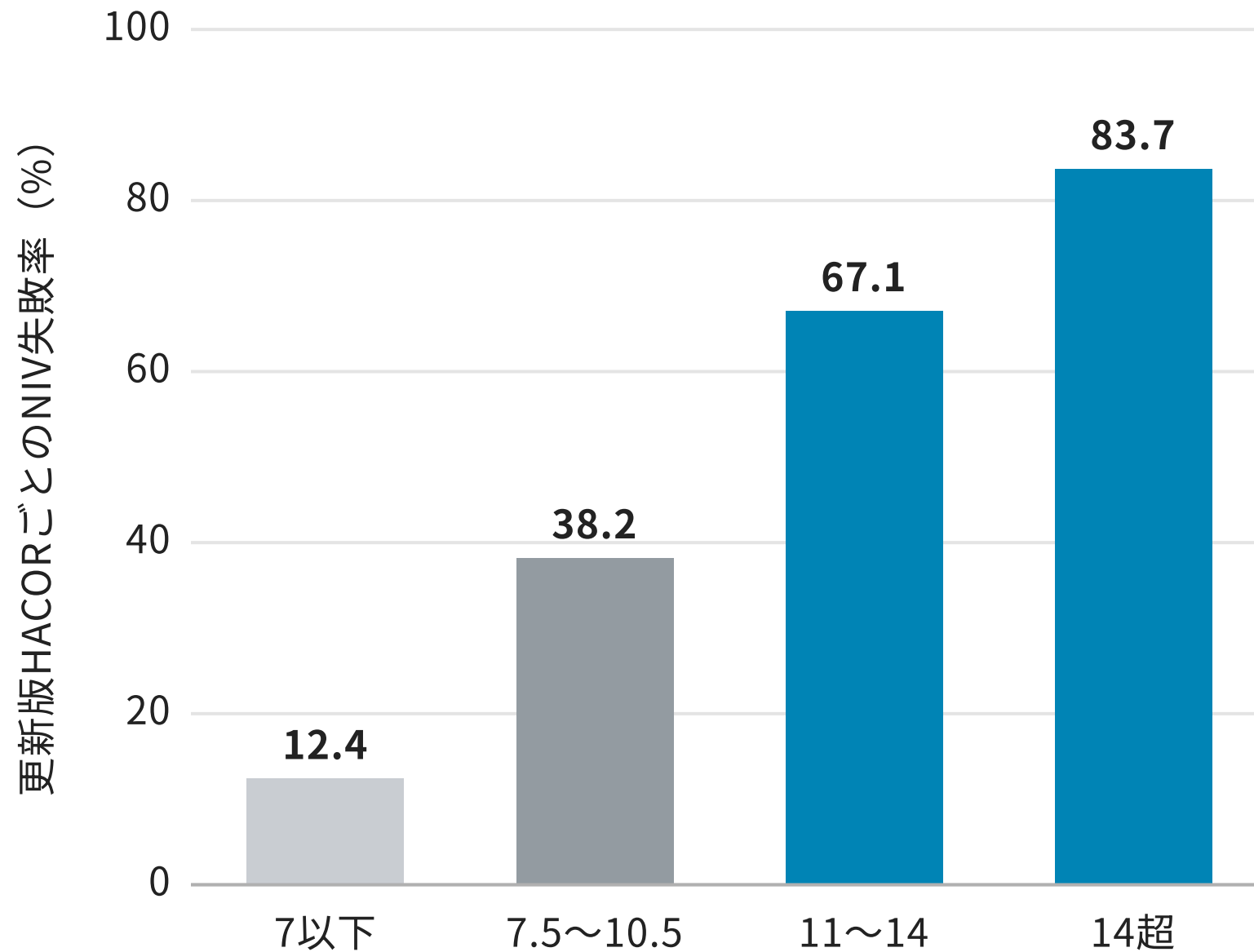
60分の血液ガスは開始前との差で読む。pHも呼吸数も改善しなければ、P/Fが良くても failureの候補

HACORが5点を超えたら、挿管を判断する

項目	区分	点数
心拍数（回/分）	≤120／>120	0／1
pH	≥7.35／7.30-7.34／7.25-7.29／<7.25	0／2／3／4
GCS	15／13-14／11-12／≤10	0／2／5／10
P/F比	>200／176-200／151-175／126-150／101-125／≤100	0／2／3／4／5／6
呼吸数（回/分）	≤30／31-35／36-40／41-45／>45	0／1／2／3／4

NIV開始1時間後に合計5点超で挿管（感度72%・特異度90%）。ROXはHFNC用

更新版HACORは、背景疾患を足して精度を上げる



87.1%

元のHACOR 5点超のNIV失敗率
(院内死亡65.2%)

元のHACORに背景を足す

0.5×SOFA、肺炎+2.5、肺が原因のARDS+3、心原性肺水腫+4など

閾値の多くは単一研究由来

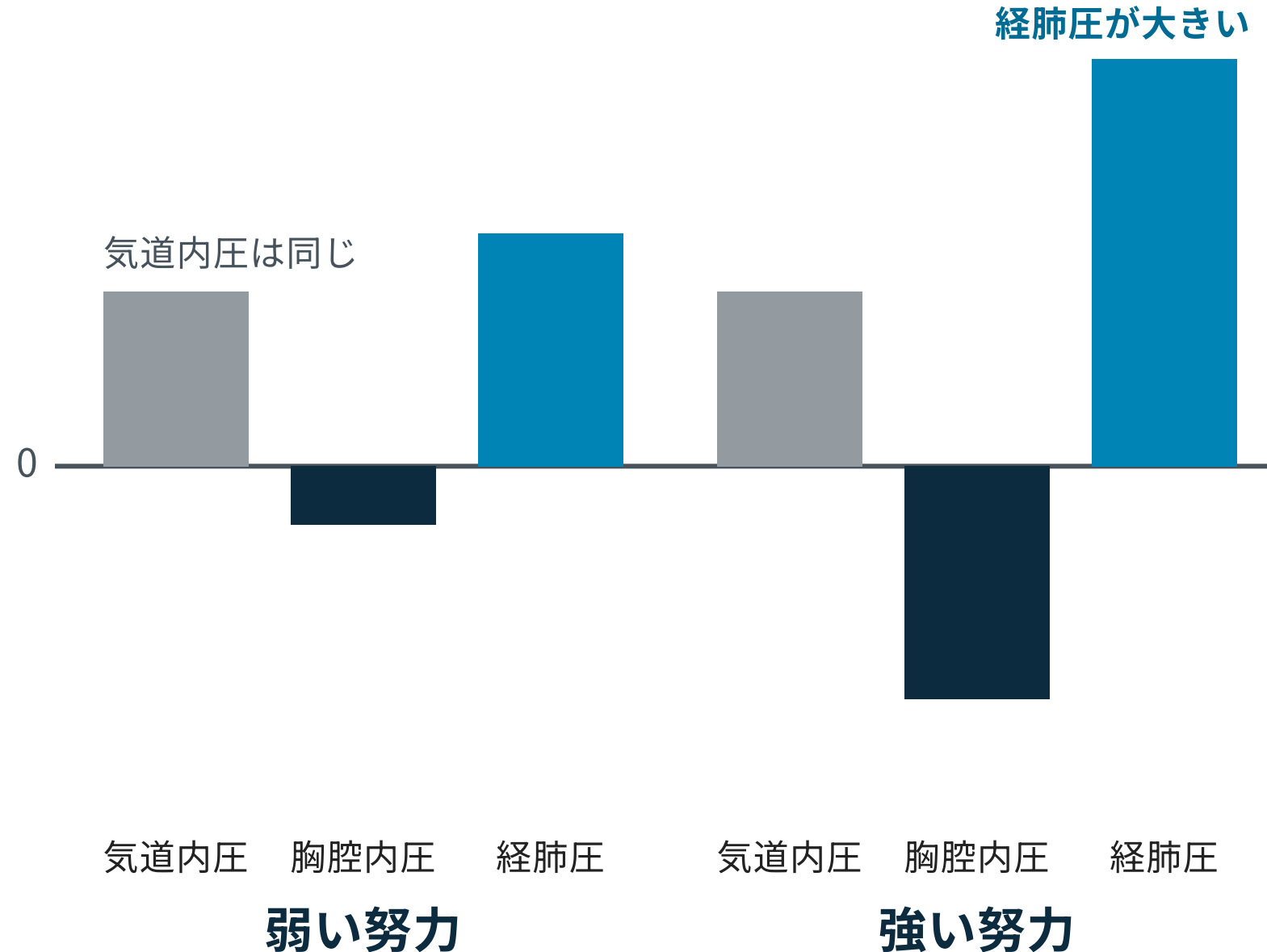
1つのスコアで決めず、血液ガスと呼吸数のトレンドと合わせる

呼吸努力は、3段階で見る

段階	いつ	見るもの	強すぎる目安
レベル1（全例）	開始1～2時間と定時	呼吸数・補助筋・陥没・奇異運動・呼吸困難・表示VT	呼吸数30～35超、VT 9.0～9.5 mL/kg超
レベル2	レベル1が異常・迷うとき	横隔膜エコー（TFdi）、鼻腔内圧の振れ	TFdi 40%超、 ΔP_{nose} 5.1超
レベル3	悪化リスクが高い・挿管を検討	食道内圧（ ΔP_{es} ・PTP）、 ΔCVP 、EAdi	ΔP_{es} 10～15超、 ΔCVP 10～15超

NIVは、酸素化を良くしながら強い吸気努力を隠す。SpO₂の改善は効いている証拠にならない

気道内圧が低くても、肺にかかる力は大い

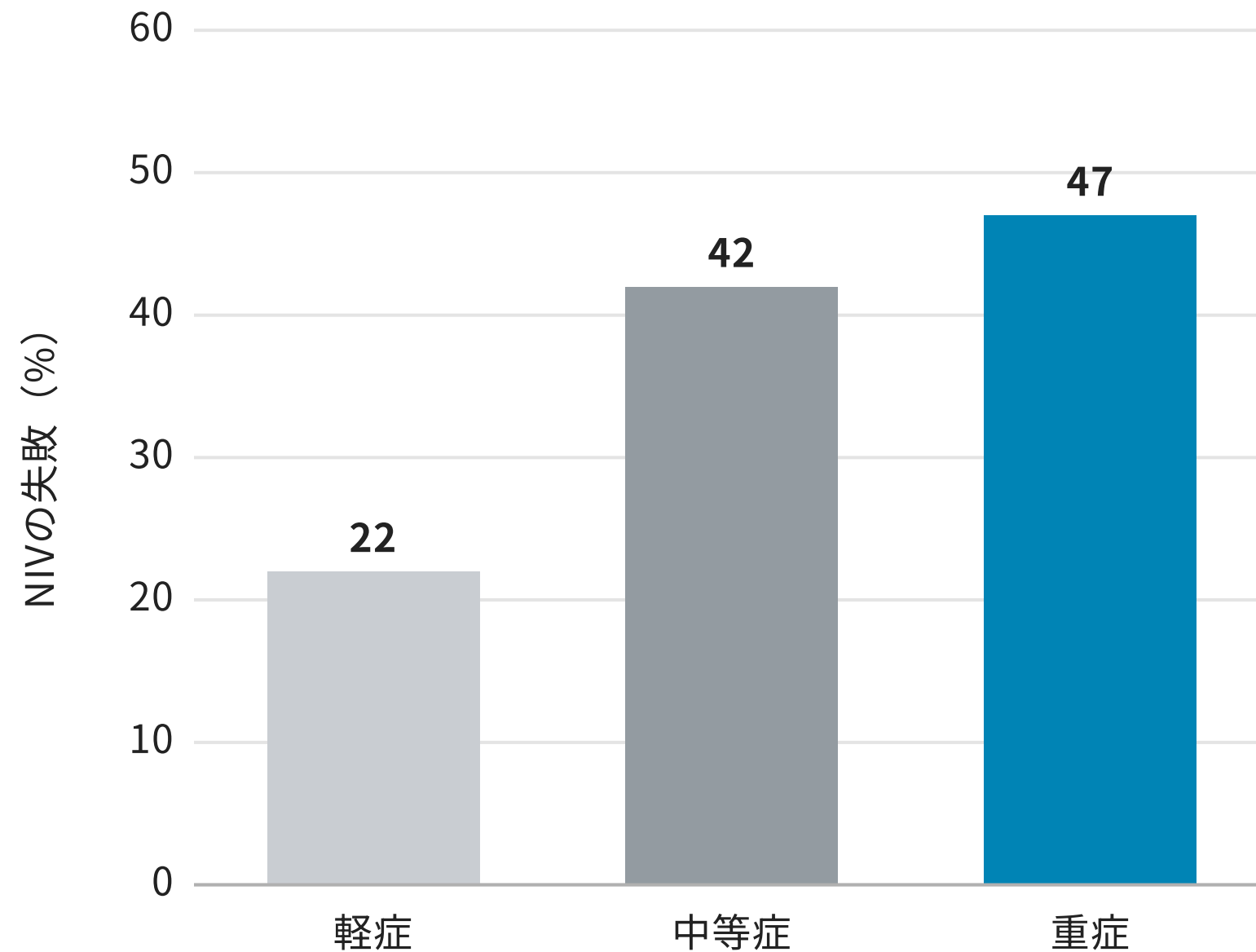


経肺圧 = 気道内圧 - 胸腔内圧
強い努力で胸腔内圧が深く陰性になる

VT 9~9.5超 + 頻呼吸 + P/F低下
この組み合わせをP-SILIの警報にする

「呼吸数が正常 = 努力が弱い」と読まない
早期はVTだけが大きくなる病期がある

ARDSが重いほど、NIVの失敗は倍以上に



13～17%

NIVの使用頻度は、重症度によらず
ほぼ横ばい

NIVの失敗そのものが
低酸素性呼吸不全のICU死亡の
独立危険因子

**重症に、軽症と同じ
感覚で始めない**
始めるなら、監視を最も厚くする

挿管を決める前にやり尽くし、引き延ばさない

侵襲的人工呼吸へ進む目安

- 頻呼吸（35回/分超）が続き、VTが小さい
- 呼吸補助筋の著明な動員・疲弊
- 最大の補助でもP/F 150未満、またはPaCO₂上昇とアシドーシス
- 意識の悪化・気道防御反射の喪失

挿管の前に対処すること

- 鎮痛と鎮静を最適化する
- 非同調を避ける
- NIVを突然中断しない
- 設定を直してもVTが高いままなら警告

1時間で改善のない患者に、同じ設定を続けても良くなる根拠はない

第 5 章

05

マスク・リーク・非同調

締めるのは最後。アラームはまず患者



急性期は、フルフェイスマスクで始める

種類	長所	短所	向く場面
鼻マスク	会話・喀痰がしやすい	開口でリークが増え、圧が逃げる	急性呼吸不全では通常使わない
フルフェイスマスク	開口でも圧が保てる。 VTを測れる	皮膚障害・胃膨満。締めすぎで顔面の皮膚障害	急性期のほぼ全例
ヘルメット	皮膚圧迫なし。高PEEPを長時間	呼気VTが測れない。 CO ₂ 再呼吸・非同調	マスク不耐のde novo低酸素性

鼻根部が傷んだら、当たる場所の違うフルフェイスマスク（鼻梁に当たらない型・蛇腹で圧を分散する型）に替える

装着は低い圧から、締めずに合わせる

説明と座位

目的と感じ方を伝え、
上体を起こす



低い圧で 当てる

手でマスクを当て、
対話しながら少しずつ
上げる



ストラップは 最後

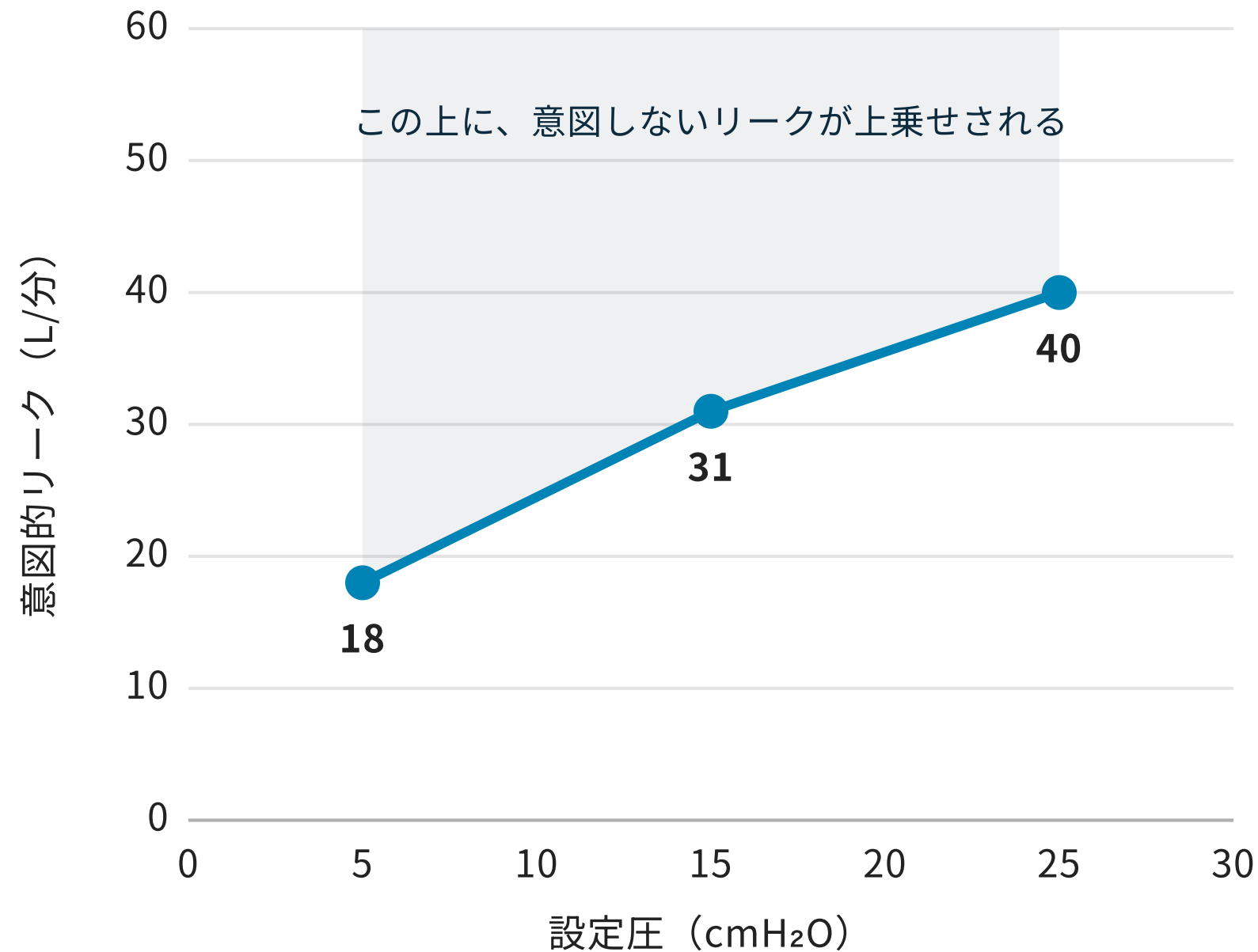
頭との間に指2本が
楽に入る

下端は顎先を越えない

鼻と口を覆う位置。不快や大きなリークは
サイズ・種類を替える

リークをゼロにしようと締めない
締めすぎは顔面の皮膚障害と不耐を招く

意図的リークは、圧を上げるほど増える

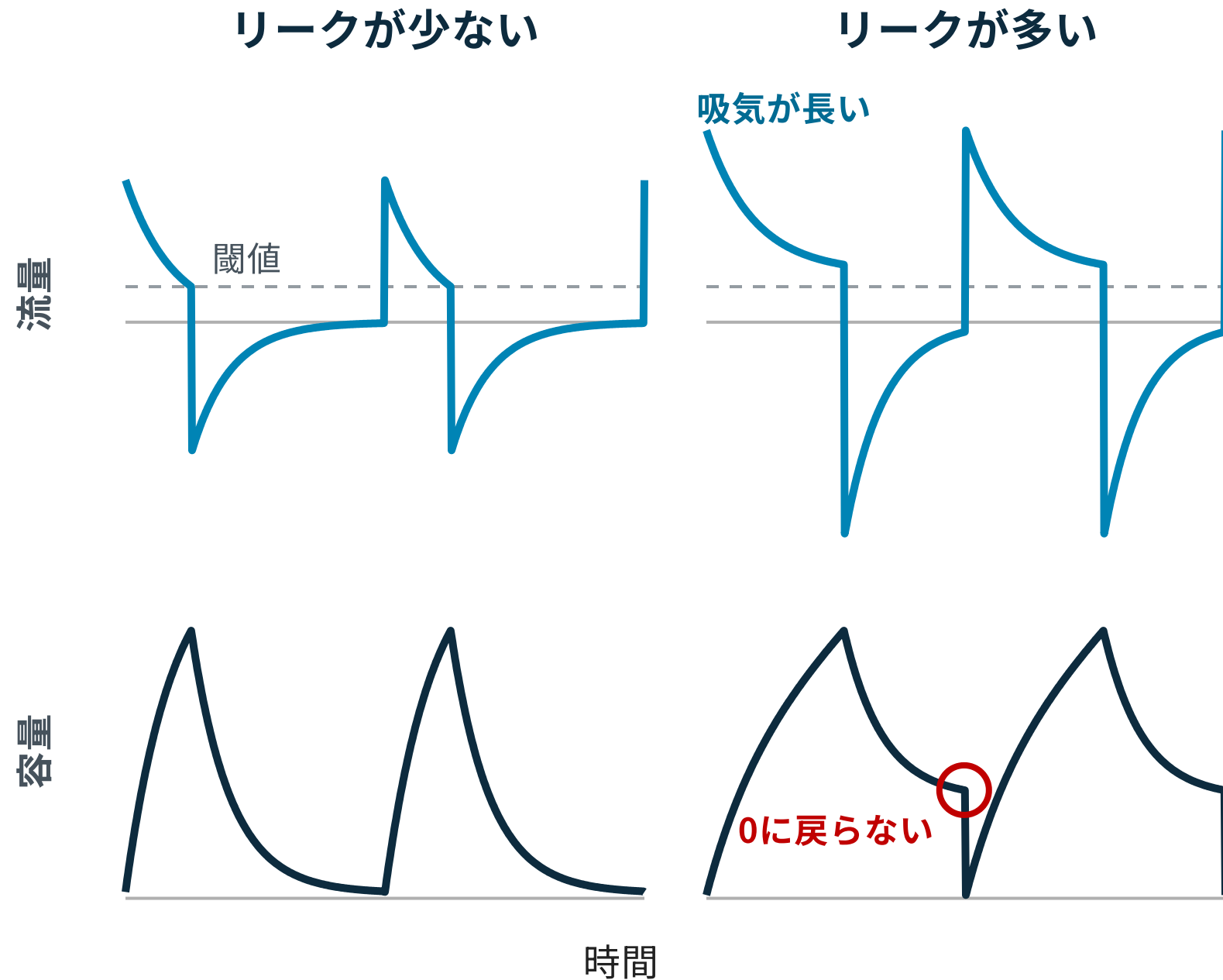


画面の数字は総リークか
意図的＋意図しないの合計か、機種ごとに確かめる

圧を上げた直後の増加
まず圧を変えた分を差し引いて考える

減らすのは意図しないリークだけ
顔との隙間・開口・経鼻胃管の挿入部

リークは、容量が0に戻らない形で见つける



流量：吸気が閾値まで下がらない
リークを補う流量が上乘せされ、
吸気が長く続く

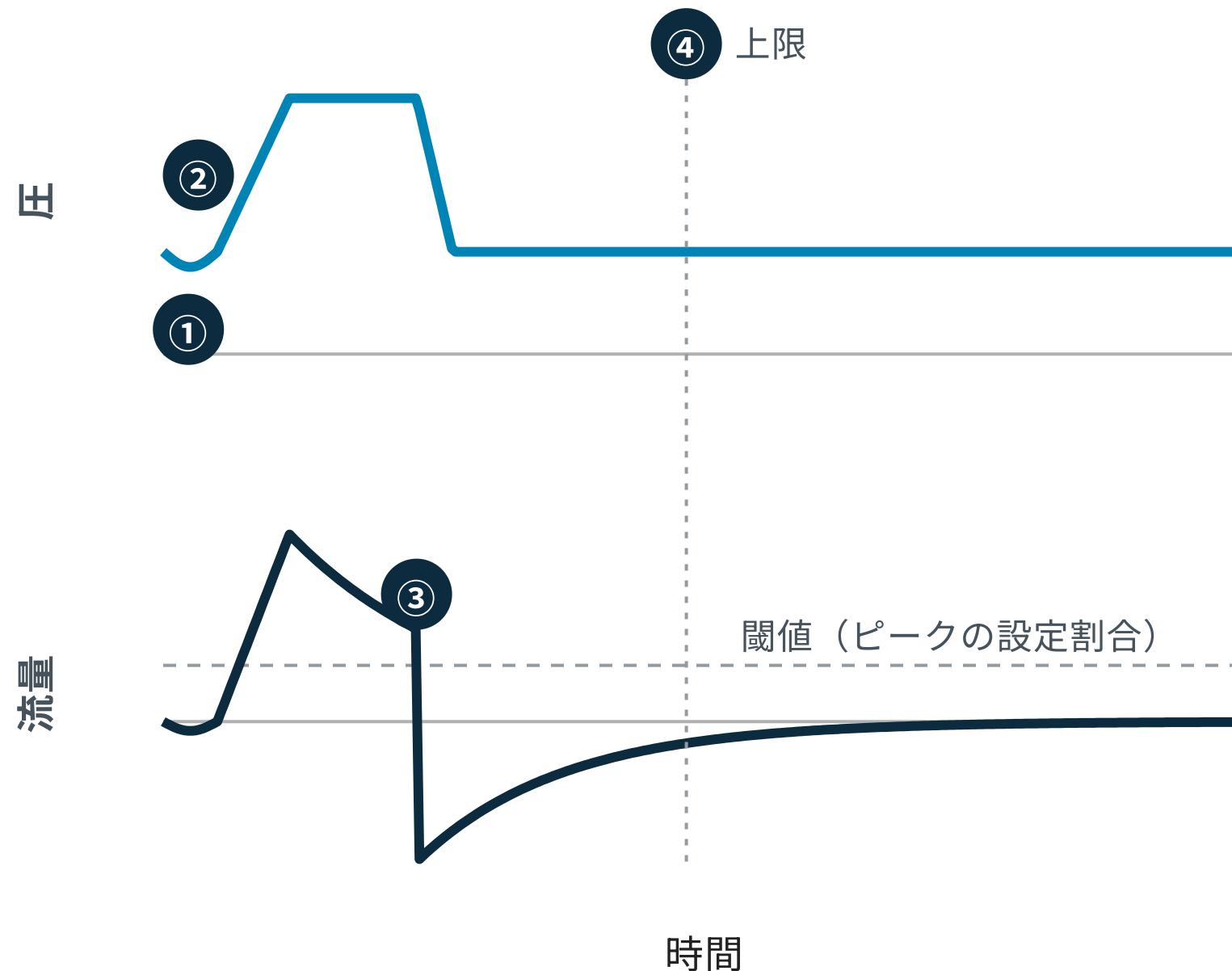
容量：呼気の
終わりに0へ戻らない
送った量と戻った量の差がリーク

エアトラッピングとの見分け
呼気の流量が0に戻っていなければ
内因性PEEP

締め直す前に、原因を1つずつ確かめる

状況	考える原因	一手
直前に圧を上げた	意図的リークの増加	意図しないリークが増えていなければ締めない
圧は変えていない	ずれ・サイズの不一致・開口	位置とサイズを見直す。合わなければ種類を替える
経鼻胃管が入っている	胃管の周りの隙間	装着直後にリーク量を確認する
吸気が長い・送気に逆らって吐く	リークによる遅延サイクル	呼気サイクリングの閾値を上げるか、時間制御へ
呼吸数が努力より多い	リークによるオートトリガー	トリガー感度を下げ、リーク源を探す
表示VTが急に下がった	リーク、または差の不足	リークを先に除外してからIPAPを調整する

1呼吸には、4つの節目がある



① 吸気トリガー

吸い始めの小さな変化で送気を始める

② 立ち上がり時間

設定圧まで上げる速さ

③ 呼気サイクリング

流量がピークの設定割合まで下がったら呼気へ

④ 最大吸気時間

リークで③に届かないときの打ち切り

非同調は患者に聞き、節目のずれを探す

非同調	患者に聞くと	一手
無効トリガー（最も多い）	吸いたいときに息が来ない	トリガー感度を上げる。EPAPを上げて内因性 PEEPに対抗
オートトリガー	吸いたくないのに息が来る	トリガー感度を下げ、リーク源を探す
ダブルトリガー	2回続けて息が来る	閾値を下げて吸気を長く。差が小さければ IPAPを上げる
立ち上がりが速すぎる	空気がドンと来る	立ち上がり時間を長くする
早期サイクル	吸う時間が短い	呼気サイクリングの閾値を少しずつ下げる
遅延サイクル	息が長すぎる・吐きにくい	閾値を上げる。リークなら最大吸気時間で打ち切る

アラームはまず患者、次に回路

アラーム	まず疑うこと	対応
高リーク	ずれ・サイズ・開口・直前の圧の変更	フィッティングを再確認。締め上げない
低換気量	リーク過大、またはIPAPとEPAPの差の不足	リークを先に除外してからIPAPを調整
無呼吸	マスク脱落・意識低下	患者を直接確認。バックアップ換気を確認
高呼吸数	努力の増加（failureの始まり）・オートトリガー	患者の努力を見る
高一回換気量	IPAP過剰・強い吸気努力	9～9.5 mL/kg超が続けばfailureの警報
高圧	回路の閉塞・咳嗽	回路を目視。続けば病態の悪化を疑う

皮膚・胃・循環の合併症に先回りする

皮膚

消えない発赤で、
マスクを替える

装着前の
予防的ドレッシング・
各勤務帯の確認・
ローテーション

胃と誤嚥

IPAPを上げすぎない

20～24 cmH₂O超で
胃膨満。誤嚥は1～7%。
嘔吐時にすぐ外せる体制を

循環

EPAPで血圧が
下がりうる

まず循環血液量を確認。
急な低血圧と片側の
呼吸音減弱は気胸を疑う

第 6 章

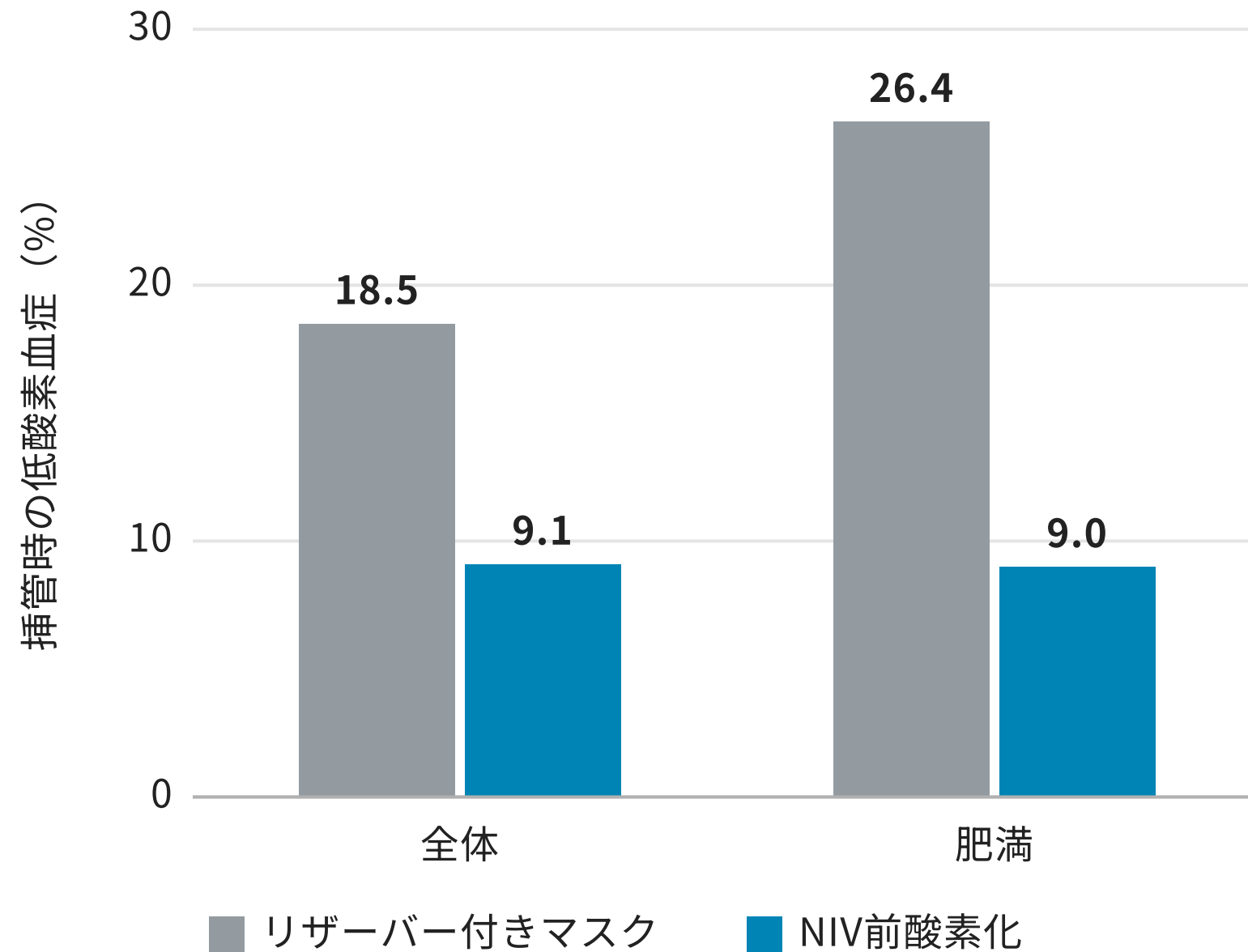
06

場面で使い方を変える

挿管前・抜管後・離脱・DNI・移動

— — — — —

前酸素化はNIVで、低酸素血症が半分に



FiO₂ 100%を3～5分

導入後も喉頭展開まで陽圧換気続ける

IPAPは15 cmH₂O以下

この上限でOPTINIVの気圧外傷・
誤嚥はゼロ

NIV前酸素化は循環虚脱の危険因子

OR 1.54。昇圧薬をすぐ使える状態に

抜管後は、予防と救済を言葉で分ける

予防的（悪化を待たず装着）

- 再挿管を減らす：NIV RR 0.75、HFNC RR 0.80
- 高リスクは予防的NIV＋合間にHFNC
- HIGH-WEAN：7日再挿管 18%→12%
- 肥満ではNIVの利益がとりわけ大きい

救済的（呼吸不全が起きてから）

- HFNCでもNIVでも効果は示されていない
- NIVでICU死亡 25%対14%（Esteban）
- 再挿管を判断する時刻を決める
- 時間を稼いで再挿管を遅らせない

リスク層ごとの当て方は、HFNCの講義で扱う

改善したら、差とEPAPを2ずつ下げる

前提を 確かめる

12時間以上安定。差
10以下・EPAP 8以下・
呼吸数24以下



2ずつ下げる

4～6時間ごとに差と
EPAPを2 cmH₂Oずつ



酸素マスクへ

差6～8・EPAP 4で4～
6時間安定したら

不安定になったら戻す

差を4かEPAPを2上げ、前提を見直す
(CPAPも考える)

酸素マスクのあとも

原疾患の治療を続ける。目標SpO₂は92%超
(CO₂が溜まりやすい患者は88～92%)

DNIでは、中止の基準を先に共有する

- 何を目標に、どこまで続けるかを、装着前に家族と共有する
- うまくいかなければ何をするか（挿管する・しない）を決めておく
- NIVは「挿管より軽い治療」ではない。同様の安全管理が要る
- 治療の上限であることと、何もしないことは違う
- 加湿・鎮痛・体位・家族の付き添いは続ける

NIVの無い場所と移動は、先に計算する

NIVが無い場所の前酸素化

- リザーバーマスク全開か、PEEP付きBVM
- 一人に対応している間は
リザーバーマスク全開が簡便
- 「15 L/分 max」の流量計も全開で40～75 L/分
- 数分の前酸素化に、持続NIVの禁忌は当てはまらない

NIVを付けたままの移動

- 持ち時間 = $500 \text{ L} \div \text{酸素流量}$
- マスクが外れるとブロワーは最大 約200～240 L/分
- 500 Lのボンベは約2～2.5分で空になる
- 移動の可否と方法は施設の手順に従う

移動するなら、持ち時間と換気を代われる人員を先に確保する

確認クイズ：○か×か

Q1

CPAPでも、高CO₂血症は下げられる

Q2

de novo低酸素性の第一選択は、NIVである

Q3

IPAPは、20～24 cmH₂Oを超えないようにする

Q4

開始60分でHACORが5点を超えたら、挿管を判断する

Q5

リークが増えたら、まずストラップを締め直す

確認クイズの答え

Q1 ✕ 差が無いのでCO₂を下げない。S/Tを使う

Q2 ✕ まずHFNC。NIVで挿管を遅らせない

Q3 ○ 超えると不快と胃膨満が増える

Q4 ○ 感度72%・特異度90%

Q5 ✕ 締めるのは最後。原因を1つずつ確かめる

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください